

Mineralogia e Ciclo das Rochas

1. Durante o planejamento de uma fundação profunda em uma área de São Paulo, a equipe geotécnica identifica no perfil de sondagem uma camada de rocha com alto teor de feldspatos e anfibólios, situada a 15 m de profundidade, parcialmente alterada. Explique como a composição mineralógica dessa rocha condiciona o processo de intemperismo químico e quais produtos de alteração podem ser esperados nessa camada. Como essas informações devem ser consideradas no projeto de fundações?
2. Um engenheiro geotécnico está analisando amostras de rocha coletadas em dois pontos distintos de um traçado de rodovia: no ponto A, encontra-se granito; no ponto B, basalto. Considerando o ciclo das rochas e a estabilidade mineralógica dos minerais presentes em cada rocha, discorra sobre as diferenças esperadas no grau de alteração e nas propriedades geotécnicas dos solos residuais originados de cada uma dessas rochas.
3. O quartzo e a caulinita são considerados minerais "resistatos" ao intemperismo químico, enquanto os feldspatos e as micas são muito mais suscetíveis à alteração. Com base nessa informação, explique por que solos residuais derivados de quartzitos tendem a ser predominantemente arenosos e bem drenados, enquanto solos derivados de basalto tendem a ser argilosos e plásticos. Qual a implicação dessas diferenças para obras de terraplenagem?

Rochas Ígneas e Metamórficas

4. Uma empresa de mineração pretende implantar uma pedreira em região de rochas graníticas. O estudo geológico preliminar indica a presença de diques de diabásio cortando o maciço. Explique a origem desses diques no contexto do ciclo magmático, suas características texturais esperadas e os principais desafios geomecânicos que a presença desses corpos tabulares impõe à exploração e à estabilidade das frentes de lavra.
5. Durante a investigação geológico-geotécnica para implantação de um túnel em região serrana, são identificadas rochas metamórficas de baixo grau (filitos e xistos) com foliação bem desenvolvida. Discorra sobre como o processo metamórfico originou essas rochas e de que maneira a orientação da foliação em relação ao eixo do túnel condiciona o comportamento do maciço escavado e as medidas de suporte necessárias.
6. Dois afloramentos rochosos são identificados em uma encosta: o primeiro é composto por gnaisse com bandamento bem desenvolvido; o segundo, por granito maciço. Explique as diferenças de origem entre essas duas rochas, discutindo os mecanismos que levam ao desenvolvimento do bandamento gnáissico. Em seguida, avalie qual dos dois maciços tende a apresentar maior anisotropia de resistência e maior suscetibilidade à instabilidade de taludes, justificando sua resposta.

Rochas Sedimentares e Estratigrafia

7. A análise estratigráfica de um perfil sedimentar revela a seguinte sequência de baixo para cima: arenito grosso, folhelho cinza escuro, calcário e, no topo, arenito fino. Discorra sobre o ambiente deposicional de cada camada e as implicações geotécnicas esperadas para cada uma delas em termos de resistência, permeabilidade e compressibilidade. Como essa sequência condiciona a escolha do tipo de fundação de um edifício de múltiplos andares?
8. Durante a perfuração de um poço de petróleo, a equipe identifica uma discordância angular entre dois pacotes rochosos. Explique o significado geológico dessa feição, descrevendo os eventos tectônicos e erosivos que a originaram. Em seguida, discuta as implicações que uma discordância angular pode ter para a engenharia geotécnica, especialmente em projetos de infraestrutura linear como rodovias e ferrovias.

Solos: Formação, Classificação e Granulometria

9. No projeto de expansão urbana denominado "Horizonte Verde", um dos setores apresenta solo residual maduro de basalto intensamente laterizado, enquanto outro setor é recoberto por depósitos aluvionares recentes com lençol freático raso. Um terceiro setor está sobre colúvio com histórico de movimentos de massa. Tomando por base os mecanismos de formação de cada um desses materiais, explique como a gênese do solo condiciona as propriedades geotécnicas esperadas em cada setor e como essa informação deve orientar as investigações geotécnicas preliminares.
10. O clima é apontado como um dos principais fatores ativos na formação dos solos. Considere dois perfis de solo, um desenvolvido em clima tropical úmido (Amazônia) e outro em clima temperado semiárido (Nordeste brasileiro). Com base nos efeitos da temperatura e da precipitação pluviométrica sobre os processos de intemperismo e lixiviação, descreva as diferenças esperadas na profundidade, na mineralogia e na textura dos solos formados em cada um desses contextos climáticos.
11. Durante a investigação geotécnica de um lote de 500 m × 300 m para a implantação de um condomínio industrial, as sondagens revelaram perfis geotécnicos radicalmente diferentes em distâncias de apenas 50 m: em algumas sondagens, o solo residual maduro (laterítico) atingia 15 m de profundidade; em outras, afloravam saprolitos a menos de 3 m. O terreno apresenta variação de relevo de cerca de 8 m entre os pontos mais alto e mais baixo.
- (a) Utilizando a equação $\text{Solo} = f(\text{rocha de origem, clima, relevo, organismos, tempo})$, explique como o fator relevo pode sozinho gerar essa variabilidade lateral de perfis dentro de um mesmo lote, mesmo com rocha de origem, clima e tempo idênticos.
- (b) Que implicações essa variabilidade tem para o projeto de fundações do condomínio? Que tipo de investigação complementar você recomendaria?

Solos Especiais: Lateríticos, Colapsíveis e Expansivos

12. Uma construtora está executando fundações rasas do tipo sapata sobre solo laterítico na região de Bauru (SP). Após o início das chuvas, alguns moradores do entorno relatam recalques diferenciais abruptos nas edificações vizinhas. Explique o mecanismo de colapso estrutural dos solos lateríticos não saturados, identificando os fatores que tornam esses solos vulneráveis ao colapso quando inundados, e proponha medidas de investigação e tratamento que a construtora deveria ter adotado previamente.

13. A camada laterítica é frequentemente descrita como um excelente material para construção de aterros em rodovias tropicais. Ao mesmo tempo, o solo saprolítico subjacente pode apresentar comportamento expansivo. Com base nas propriedades de cada um desses horizontes, elabore um argumento técnico que justifique a escolha preferencial do solo laterítico como material de aterro, indicando quais ensaios laboratoriais permitem diferenciar e qualificar esses dois materiais para uso em obras de terraplenagem.

14. Um engenheiro está projetando pequenas residências sobre fundações rasas (sapatas corridas) em uma cidade do semiárido nordestino. O solo local é argiloso, de coloração cinza-esverdeada, com trincas superficiais em período seco e apresenta histórico de levantamento de pisos e fissuração de paredes. Análises mineralógicas indicam presença dominante de montmorilonita.

(a) Explique por que a montmorilonita confere alto potencial de expansão ao solo, relacionando a resposta à estrutura cristalina desse argilomineral comparada à caulinita.

(b) Quais fatores externos (climáticos, hidrológicos e construtivos) amplificam ou reduzem a expansão em campo?

(c) Que alternativas de fundação ou de tratamento do solo o engenheiro poderia adotar para garantir a estabilidade das residências?

Investigação Geotécnica e Sondagens

15. Quais são os objetivos principais de uma campanha de investigação geotécnica? Indique pelo menos cinco informações que a investigação deve ser capaz de fornecer ao projetista, justificando a importância de cada uma para o projeto de engenharia.

16. Descreva o procedimento básico do ensaio SPT (Standard Penetration Test), indicando: equipamento utilizado, forma de execução, grandeza medida (NSPT) e o que ela representa. Em seguida, aponte duas limitações do SPT que justificam o uso de ensaios complementares (como CPT, DMT ou VST) em determinadas condições de campo.

17. Durante uma sondagem SPT em área urbana, o sondador registra os seguintes dados consecutivos: N = 38/15 cm, N = 45/15 cm, N = 45/15 cm e N = 45/15 cm. O eUma equipe de engenharia está projetando a fundação de um viaduto em uma região de embasamento granítico no interior de São Paulo. O terreno apresenta relevo ondulado, com afloramentos rochosos pontuais nas cristas e vegetação mais densa nos fundos de vale. A campanha de investigação inicial prevê apenas 3 furos de sondagem SPT, espaçados 50 m entre si, todos locados no eixo longitudinal da obra.

(a) Com base no perfil típico de alteração de maciços graníticos, descreva as principais camadas que a equipe deve esperar encontrar, da superfície em direção à rocha sã, identificando os horizontes e suas siglas de grau de alteração (I a VI).

(b) Avalie criticamente o plano de investigação proposto. Quais informações geológicas e geomorfológicas do local sugerem que esse plano é insuficiente? Que adaptações você recomendaria, justificando cada uma?

(c) Em um dos furos, o avanço foi interrompido a 12 m de profundidade com um valor de NSPT = 60 golpes/30 cm. O engenheiro responsável registrou "impenetrabilidade — provável topo de rocha". Que precaução adicional deve ser tomada antes de encerrar a investigação nesse furo, e por quê?

18. Uma equipe de engenharia está projetando a fundação de um viaduto em uma região de embasamento granítico no interior de São Paulo. O terreno apresenta relevo ondulado, com afloramentos rochosos pontuais nas cristas e vegetação mais densa nos fundos de vale. A campanha de investigação inicial prevê apenas 3 furos de sondagem SPT, espaçados 50 m entre si, todos locados no eixo longitudinal da obra.

(a) Com base no perfil típico de alteração de maciços graníticos, descreva as principais camadas que a equipe deve esperar encontrar, da superfície em direção à rocha sã, identificando os horizontes e suas siglas de grau de alteração (I a VI).

(b) Avalie criticamente o plano de investigação proposto. Quais informações geológicas e geomorfológicas do local sugerem que esse plano é insuficiente? Que adaptações você recomendaria, justificando cada uma?

(c) Em um dos furos, o avanço foi interrompido a 12 m de profundidade com um valor de NSPT = 60 golpes/30 cm. O engenheiro responsável registrou "impenetrabilidade — provável topo de rocha". Que precaução adicional deve ser tomada antes de encerrar a investigação nesse furo, e por quê?

19. Um terreno em área serrana apresenta, segundo o mapeamento geológico preliminar, cobertura de solo residual com espessura variável entre 3 e 8 m, seguida de maciço rochoso granítico com graus de alteração distintos. Há suspeita de ocorrência de matacões de rocha isolados na zona de transição solo-rocha.

a) Explique o que é a sondagem mista, descrevendo como os dois métodos — percussão (SPT) e rotativa — se alternam durante a execução e qual critério define a transição de um método para o outro nesse terreno específico.

b) A sondagem rotativa nesse contexto utiliza barrilete amostrador com coroa diamantada. Explique o que é o RQD (*Rock Quality Designation*), como ele é calculado a partir dos testemunhos recuperados e o que um RQD baixo nas primeiras manobras indica sobre o maciço rochoso.

c) O engenheiro decide realizar a sondagem mista em vez de apenas o SPT. Identifique duas informações que a sondagem rotativa fornece e que o SPT seria incapaz de fornecer, e explique por que essas informações são determinantes para o projeto de fundações profundas nesse terreno.

20. Em uma obra de aterro sobre argila mole na Baixada Santista, o projetista optou pelo ensaio de palheta (vane test) in situ para determinação da resistência não drenada ao cisalhamento (S_u) da argila.

(a) Descreva o princípio de funcionamento do ensaio de palheta, indicando o equipamento utilizado, o procedimento de execução e a grandeza medida diretamente pelo ensaio.

(b) Por que o ensaio de palheta é preferido ao SPT para a caracterização de argilas muito moles? Cite duas limitações do SPT que justificam essa escolha.

21. Descreva o ensaio de penetração de cone (CPT), indicando: (a) parâmetros medidos diretamente durante o ensaio; (b) como esses parâmetros permitem estimar a resistência não drenada de argilas e o ângulo de atrito interno de areias; (c) duas vantagens do CPT em relação ao SPT para investigação de depósitos de argila mole.

22. Diferencie os seguintes tipos de amostragem de solos quanto ao grau de indeformação e às aplicações em ensaios de laboratório: (a) amostra deformada (colhida no SPT); (b) amostra indeformada por tubo de parede fina (Shelby); (c) amostra de bloco. Para cada tipo, indique quais ensaios de laboratório podem ser realizados com o material coletado.

23. Durante a investigação geotécnica para o projeto de fundações de um conjunto de edifícios de 10 andares, a equipe realiza sondagens SPT ao longo de todo o terreno. Em uma das áreas, o engenheiro

geotécnico responsável solicita a execução adicional de ensaios DMT (Dilatômetro de Marchetti), gerando questionamento por parte do cliente sobre a necessidade e o custo do ensaio complementar.

(a) Descreva o princípio de funcionamento do ensaio DMT, indicando: como é executada a cravação, o que é medido durante o ensaio e com que espaçamento são feitas as leituras ao longo da profundidade.

(b) Qual parâmetro geotécnico o DMT permite estimar diretamente? Por que esse parâmetro não é obtido de forma direta pelo ensaio SPT?

(c) Elabore uma justificativa técnica, dirigida ao cliente, para o uso do DMT como ensaio complementar ao SPT nesse projeto.

24. Em uma obra de contenção em área urbana, o projetista precisa estimar o módulo de deformabilidade do solo em diferentes profundidades para calcular os deslocamentos laterais esperados de uma cortina atirantada. A campanha de investigação já conta com furos de SPT, mas o consultor recomenda a execução de ensaios pressiométricos (PMT).

(a) Descreva como o ensaio PMT é executado, indicando o tipo de equipamento utilizado, a forma de aplicação da carga e as grandezas medidas durante o ensaio.

(b) Explique como a curva pressão $\times$ deformação obtida no PMT permite estimar o módulo de deformabilidade do solo.

(c) Compare o PMT com o DMT quanto ao modo de inserção do equipamento no terreno e ao tipo de deformação imposta ao solo. Em que situação cada um seria mais indicado?

25. Um engenheiro precisa determinar a condutividade hidráulica de duas camadas distintas em um mesmo furo de sondagem: uma camada arenosa a 4 m de profundidade (acima do NA) e uma camada argilosa a 10 m de profundidade (abaixo do NA).

(a) Indique o tipo de ensaio de permeabilidade mais adequado para cada camada — ensaio a carga constante ou a carga variável (slug test) — e justifique sua escolha com base nas características de permeabilidade esperadas para cada tipo de solo.

(b) No ensaio a carga variável (slug test), a interpretação do coeficiente de permeabilidade baseia-se no monitoramento do nível dinâmico da água em função do tempo após a perturbação brusca do nível d'água no furo. Explique conceitualmente por que um solo argiloso apresenta recuperação lenta do nível d'água e um solo arenoso apresenta recuperação rápida, relacionando ao coeficiente de permeabilidade k de cada material.

(c) O engenheiro também precisa avaliar a permeabilidade do maciço rochoso subjacente, identificado na sondagem rotativa abaixo de 15 m. Indique o ensaio mais adequado para essa finalidade e descreva brevemente seu princípio de funcionamento.

Estabilidade de Encostas

26. Uma equipe de engenharia é acionada após fortes chuvas em um município serrano do Rio de Janeiro. Ao chegar ao local, os técnicos encontram três situações distintas: (I) uma massa de solo que se deslocou encosta abaixo com consistência de fluido, carreando árvores e detritos por centenas de metros; (II) uma cicatriz semicircular no topo de uma encosta argilosa, com um bloco de solo intacto deslocado para a base; (III) fragmentos de rocha espalhados ao pé de um paredão rochoso, sem superfície de ruptura contínua visível.

(a) Identifique e nomeie corretamente cada um dos três tipos de movimento observados, justificando sua classificação com base nas características descritas.

(b) Para cada situação, indique uma causa interna e uma causa externa que podem ter contribuído para o evento.

(c) Qual das três situações representa maior risco imediato à vida humana em área urbana? Justifique.

Durante a investigação geotécnica de um corte de talude em rodovia, identificou-se uma família de fraturas com mergulho de 35° na direção do corte. O nível d'água sazonal pode atingir metade da altura da fratura. O projeto original previa apenas limpeza e pintura da face rochosa, sem medidas de estabilização ativa.

(a) Com base na equação do fator de segurança para ruptura planar, apresentada abaixo, explique qualitativamente como a presença de água (representada por U) afeta o fator de segurança, e por que a drenagem é uma medida de estabilização eficaz nesse contexto.

$$FS = \frac{(P \cos \alpha - U) \tan \Phi}{P \sin \alpha}$$

(b) A equipe propõe a instalação de tirantes. Reescreva a expressão do FS incorporando a força do tirante T e indique como a inclinação do tirante (ângulo Θ) influencia sua eficiência estabilizadora.

(c) Além dos tirantes, cite duas outras medidas de estabilização adequadas para esse caso e justifique a escolha de cada uma.

27. Uma rodovia federal em região serrana do estado de São Paulo apresenta histórico de escorregamentos translacionais recorrentes em um trecho de corte em solo residual de granito. As investigações indicam que, nos períodos chuvosos, o nível d'água sobe até cerca de 2 m abaixo da superfície do talude, reduzindo drasticamente o fator de segurança. O projeto de estabilização prevê a instalação de drenos sub-horizontais profundos (DHP).

(a) Explique o princípio de funcionamento dos DHPs e como eles atuam na melhoria do fator de segurança do talude, indicando quais variáveis da equação de estabilidade são diretamente afetadas pela redução do nível d'água.

(b) Descreva os componentes construtivos essenciais de um DHP, conforme apresentado no material da disciplina (diâmetro do furo, tubo de PVC perfurado, envoltório filtrante).

(c) Por que a drenagem superficial (canaletas de borda e interceptação de fluxo) deve ser executada em conjunto com os DHPs, e não de forma isolada? Qual o risco de se implementar apenas a drenagem profunda sem o controle da infiltração superficial?

28. No âmbito do projeto "Horizonte Verde" (apresentado na Aula 6), o Setor Norte apresenta uma encosta em solo residual de granito com histórico de movimentos de massa e lençol freático raso. Está prevista a abertura de um corte de 8 m de altura para implantação de uma via de acesso. O engenheiro responsável analisa três alternativas de contenção: (I) retaludamento com inclinação 1V:1,5H; (II) cortina atirantada em concreto projetado; (III) talude grampeado (soil nailing) com revestimento de concreto projetado.

(a) Para cada alternativa, indique a principal vantagem e a principal limitação no contexto descrito, considerando o histórico de instabilidade e a presença de lençol freático raso.

(b) Qual alternativa você recomendaria como solução principal? Justifique sua escolha com base nos condicionantes geotécnicos e construtivos apresentados.

(c) Independentemente da alternativa escolhida, qual medida complementar é indispensável nesse cenário e por quê?

29. Considere as seguintes afirmativas sobre cortinas atirantadas:

I. O comprimento ancorado (bulbo) de um tirante deve estar inteiramente situado além da superfície potencial de ruptura do maciço, na zona resistente, para que a ancoragem seja efetiva.

II. O teste de arrancamento (pull-out test) é realizado para verificar a capacidade de carga do bulbo de ancoragem antes da protensão definitiva do tirante.

III. Em tirantes com trecho livre, a graxa e o tubo liso de PVC têm a função de garantir a aderência entre a barra de aço e a calda de cimento ao longo de todo o comprimento do furo.

IV. A norma NBR 5629 exige que a superfície de ruptura verificada após o atirantamento passe pelo bulbo de ancoragem, confirmando que este está dentro da zona estável.

(A) V – V – F – F (B) V – V – V – V (C) F – V – V – F (D) V – F – F – V (E) F – F – V – V

Fundações

30. Uma empresa de engenharia recebeu o projeto de um edifício de 12 andares a ser construído em um terreno urbano em São Paulo. A campanha de investigação geotécnica revelou o seguinte perfil: 0–4 m de aterro heterogêneo; 4–12 m de argila mole com NSPT entre 2 e 4; 12–18 m de areia compacta com NSPT entre 20 e 30; abaixo de 18 m, argila rija com NSPT superior a 20. O nível d'água foi detectado a 3,5 m de profundidade. O arquiteto prevê dois subsolos de garagem.

(a) Justifique, com base nos critérios de escolha de fundação apresentados nos slides, por que fundações superficiais são inadequadas para esse caso.

(b) Indique qual tipo de fundação profunda seria mais adequado e explique os condicionantes geotécnicos que embasam essa escolha, considerando a presença do nível d'água elevado e a existência de subsolos.

(c) Que limitações construtivas devem ser antecipadas na execução de estacas moldadas in loco sem revestimento nesse perfil? Como contorná-las?

31. Descreva, de forma concisa, os seguintes tipos de fundações diretas, indicando para cada um a situação típica de aplicação:

(a) Sapata isolada

(b) Sapata associada

(c) Sapata corrida

(d) Radier

32. Liste e explique brevemente os principais fatores que devem ser considerados na escolha do tipo de fundação de uma edificação, conforme apresentado nos slides da disciplina. Para cada fator, cite um exemplo prático de como ele pode alterar a decisão de projeto.

Estradas

33. Uma equipe de engenharia está na fase de anteprojeto de uma rodovia de 45 km em região de relevo acidentado no interior de Minas Gerais. O levantamento geológico preliminar identificou três faixas distintas ao longo do traçado proposto: (1) embasamento granítico com relevo íngreme e histórico de escorregamentos; (2) bacia sedimentar com argilitos e folhelhos intercalados com arenitos; e (3) depósitos aluvionares quaternários em fundo de vale com nível d'água raso.

(a) Para cada uma das três faixas, descreva os principais condicionantes geológico-geotécnicos que devem ser investigados antes da definição do traçado definitivo, justificando sua relevância para a segurança e o custo da obra.

(b) Indique quais métodos de investigação de superfície e de subsuperfície são mais adequados para cada faixa, conforme os estudos geológico-geotécnicos previstos para projetos de estradas.

(c) Na faixa (2), os argilitos e folhelhos representam rochas brandas. Qual o impacto esperado dessas rochas sobre a estabilidade dos taludes de corte e qual inclinação padrão deve ser adotada como referência inicial segundo as recomendações do DNIT?

34. Em uma obra de implantação de rodovia federal, um trecho de corte em solo residual de basalto atingirá 22 m de altura total. O projeto geométrico prevê que o talude seja executado sem interrupções, com inclinação 1V:1H, conforme o padrão para corte em solo.

(a) Aponte o principal problema técnico-normativo da geometria proposta, citando o parâmetro limite recomendado pelo DNIT.

(b) Proponha uma solução geométrica corretiva, descrevendo as dimensões mínimas e a inclinação das bermas que deverão ser inseridas, bem como sua função técnica no sistema de drenagem superficial do talude.

(c) Explique por que, além da geometria, a drenagem superficial é um fator crítico para a estabilidade de taludes de corte em solos residuais de rochas básicas como o basalto.

35. Descreva as fases de estudo e implantação de uma rodovia, indicando em qual fase cada uma das seguintes licenças ambientais é obtida: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Explique o que cada licença atesta ou autoriza.

36. Durante a execução de um aterro para uma rodovia federal, o fiscal de obras constata que o rolo compactador utilizado é do tipo pé de carneiro. As camadas estão sendo executadas com espessura de 40 cm e a velocidade de operação do equipamento é de aproximadamente 8 km/h.

(a) Avalie a adequação do equipamento e dos parâmetros de execução (espessura de camada e velocidade) com base nas especificações dos equipamentos de compactação, indicando eventuais inconformidades e suas consequências para a qualidade do aterro.

(b) Explique os quatro principais objetivos técnicos buscados com a compactação de aterros em obras rodoviárias, relacionando cada um com o comportamento mecânico do solo compactado.

(c) Qual a diferença fundamental entre a compactação realizada em laboratório e a compactação realizada no campo? Como essa diferença é contornada na prática de obra?

37. Descreva o ensaio de Abrasão Los Angeles: objetivo, tipo de material ensaiado, procedimento resumido e forma de expressão do resultado. Indique em qual etapa dos serviços de pavimentação esse ensaio é normalmente exigido e por quê.

Barragens

38. Uma empresa de energia está avaliando dois sítios candidatos para a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) no interior de Goiás. O Sítio Alpha apresenta vale estreito e encaixado, com paredes rochosas de gnaiss pouco alterado, ausência de materiais argilosos nas proximidades e pluviometria elevada durante 6 meses do ano. O Sítio Beta apresenta vale largo e suave, fundações em solo residual de basalto de baixa permeabilidade, e ampla disponibilidade de argila compactável e material rochoso a céu aberto a menos de 2 km.

(a) Para cada sítio, indique e justifique o tipo de barragem mais adequado dentre as opções estudadas (concreto em arco, concreto gravidade, terra homogênea, terra zonada, enrocamento com núcleo argiloso, enrocamento com face de concreto).

(b) Explique por que a disponibilidade de materiais naturais de construção é um condicionante tão relevante quanto as condições geológicas das fundações na escolha do tipo de barragem.

(c) No Sítio Alpha, o projetista propõe uma barragem em arco de concreto. Quais são as exigências geológico-geotécnicas mínimas que as ombreiras e a fundação devem satisfazer para viabilizar essa solução?

39. Durante a primeira operação de um reservatório formado por uma barragem de terra zonada, a equipe de monitoramento detecta surgência d'água no talude de jusante, com carreamento de finos (material em suspensão), indicando possível processo de piping. A investigação preliminar sugere que o dreno de pé e o filtro interno podem estar subdimensionados.

(a) Explique o papel do núcleo impermeável, do filtro interno e do dreno de pé no controle da linha de percolação em uma barragem de terra zonada. Utilize um esquema simplificado da seção transversal para ilustrar sua resposta.

(b) O que é o fenômeno de piping e por que o carreamento de finos observado é um sinal de alerta grave para a segurança da barragem?

(c) Além do dreno de pé e do filtro, quais outros dispositivos de vedação podem ser utilizados para reduzir a percolação pelas fundações? Explique o princípio de funcionamento de cada um.

40. Uma mineradora pretende construir uma barragem de contenção de rejeitos de minério de ferro em uma região montanhosa de Minas Gerais. O terreno apresenta declividade acentuada a jusante e há uma comunidade a 4 km do eixo da barragem. O Licenciamento Ambiental exige a apresentação de um estudo de risco e um Plano de Ação de Emergência (PAE).

(a) Qual é a diferença fundamental entre uma barragem de contenção de rejeitos e uma barragem hidrelétrica convencional do ponto de vista do material armazenado e dos riscos geotécnicos associados?

(b) Quais aspectos geológico-geotécnicos do sítio são mais críticos para garantir a segurança de uma barragem de rejeitos? Justifique cada item com base nos conceitos estudados.

(c) Relacione ao menos três lições aprendidas com acidentes em barragens de rejeitos que deveriam orientar as decisões de projeto e monitoramento da barragem descrita no cenário.

41. Liste e explique, de forma objetiva, os cinco principais fatores que condicionam a escolha do tipo de barragem a ser adotado em um projeto, conforme os critérios apresentados nos slides da disciplina. Para cada fator, indique como ele influencia a decisão entre barragem de concreto, de terra ou de enrocamento.

Túneis

42. A prefeitura de uma grande metrópole brasileira está planejando a extensão de uma linha de metrô em área densamente urbanizada. O trecho de 4 km a ser implantado atravessa, em sequência: (1) uma zona de aterro heterogêneo e argila mole saturada sob o centro histórico, com nível d'água a 2 m de profundidade e edificações históricas nas proximidades; (2) uma zona de solo residual de granito compacto, com o túnel a 25 m de profundidade; e (3) uma zona de rocha sã (gnaisse) com baixo grau de fraturamento, a 40 m de profundidade.

(a) Para cada uma das três zonas, indique e justifique o método construtivo mais adequado, considerando as opções estudadas: cut and cover direto, cut and cover invertido, NATM, TBM-SPB (Slurry Pressure Balance), TBM-EPB (Earth Pressure Balance) e TBM de rocha dura (Gripper).

(b) Explique por que a seção transversal circular é preferida nos métodos TBM em relação à seção retangular, do ponto de vista estrutural.

(c) Quais medidas de monitoramento geotécnico devem ser adotadas durante a escavação na zona (1), onde há risco de recalque nas fundações das edificações históricas?

43. Uma ferrovia de alta velocidade exige a implantação de um túnel de 12 km atravessando uma cadeia montanhosa em região de embasamento cristalino. O levantamento geológico preliminar identificou: gnaisses pouco alterados nos primeiros 2 km; uma zona de falha geológica de direção oblíqua ao eixo do túnel entre os km 4 e 5; basaltos com contatos entre derrames nos km 7 a 9; e calcários dolomíticos carstificados nos últimos 2 km do trecho.

(a) Para cada trecho geológico identificado, descreva o principal risco geotécnico durante a escavação e a providência técnica recomendada, com base no conteúdo dos slides da disciplina.

(b) Justifique por que a presença de calcários carstificados exige prospecção sistemática à frente da escavação (30 a 50 m além da frente de avanço), conforme indicado no material da disciplina.

(c) Indique como a orientação da estratificação em relação ao eixo do túnel (paralela, perpendicular ou oblíqua) influencia a estabilidade do tecto da escavação.

44. Um túnel rodoviário de 800 m será escavado em maciço rochoso de resistência moderada (arenito compacto com fraturamento médio — 6 a 10 fraturas por metro). O engenheiro responsável discute com o geólogo de projeto qual sistema de revestimento adotar e como dimensioná-lo.

(a) Descreva o sistema de suporte típico empregado no método NATM para túneis em rocha, identificando o papel de cada componente: concreto projetado, tirantes/chumbadores e revestimento definitivo em concreto moldado.

(b) Explique como as classificações geomecânicas (e.g. RMR ou Q) são utilizadas no dimensionamento empírico do revestimento de túneis em rocha.

(c) Em que situação o maciço rochoso pode ser considerado "auto-portante" e dispensar revestimento definitivo? Que cuidados devem ser mantidos mesmo nesse caso?

45. Antes do início das obras de um túnel de 6 km em área de transição entre solo residual profundo e embasamento rochoso, a equipe de engenharia precisa planejar a campanha de investigação geológico-geotécnica.

(a) Liste as principais perguntas que a investigação geológico-geotécnica de um túnel deve responder, conforme os slides da disciplina, e indique para cada uma o método de investigação mais adequado (sondagem, ensaio geofísico, mapeamento geológico de superfície, etc.).

(b) Por que a posição e a pressão da água subterrânea são informações especialmente críticas na investigação para túneis? Quais consequências a presença inesperada de água sob pressão pode causar durante a escavação?

(c) Qual é a importância de identificar previamente as descontinuidades do maciço (falhas, fraturas, estratificação) antes do início da escavação? Ilustre com um exemplo de risco associado à não identificação prévia.

46. Com base no conteúdo dos slides, explique por que a seção circular ("tubo fechado") é estruturalmente mais eficiente do que a seção retangular ou a seção com arco invertido reto para revestimentos de túneis. Em sua resposta, mencione os tipos de esforços predominantes em cada geometria (força normal, momento fletor e força cortante).